

Resumen

En el presente proyecto se analizaron diversos datos e imágenes de la famosa franquicia “Pokémon” mediante el uso de distintos modelos de regresión y reconocimiento de imágenes respectivamente. En primer lugar, se emplearon los modelos de regresión para predecir el porcentaje de partidas ganadas por cierto Pokémon dependiendo de sus estadísticas. Por otro lado, se creó un modelo de red neuronal convolucional entrenado y testeado con imágenes de diversos Pokémon, el cual fue posteriormente combinado con el modelo de red neuronal MobileNetV2.

Finalmente, con el análisis de los resultados pudimos concluir que el mejor modelo de regresión fue el Random Forest con estadísticas reducidas y el rendimiento obtenido con el modelo MobileNetV2 es muy bueno y mejora los resultados en gran medida.

Introducción

Pokémon es una franquicia y fenómeno mundial disfrutada tanto por niños como por adultos en todo el mundo, la cual gracias a su éxito se ha expandido hacia el ámbito de los videojuegos, cartas, películas, juguetes, etc. Una demostración de la gran influencia que tiene esta gran saga es que en 2019 fue lanzada una película basada en el mundo Pokémon, la cual ha recaudado más de 433 millones de dólares en taquilla hasta el día de hoy. (1) Por otro lado, la franquicia cuenta con un videojuego para móvil bastante popular llamado “Pokémon Go”, el cual en agosto del 2019 superó las mil millones de descargas (2) y se basa en el uso de la realidad aumentada.

La motivación detrás de este análisis es poder explorar y entender muchas de las variables que rigen los combates de Pokémon, y cómo éstas pueden afectar a la hora de ganar o perder una partida. De igual forma, queremos realizar un modelo mediante una red neuronal convolucional que nos permita analizar y predecir a qué Pokémon corresponde cierta imagen.

Finalmente, el objetivo de este trabajo es el de predecir el porcentaje de victorias y reconocer imágenes de ciertos Pokémon mediante el uso de modelos de regresión y modelos de red neuronales respectivamente.

Proceso y método

- **Diseño:** El dataset concerniente a los datos de combate de los Pokémon fue diseñado a partir del juego original usando un algoritmo personalizado que no tiene en cuenta ciertas características del mismo para que sea más simple el análisis. Por otro lado, el dataset de imágenes fue generado con la API de búsqueda de imágenes de Bing.
- **Población:** Datos e imágenes encontrados en la web referentes a estadísticas e ilustraciones de distintos Pokémon.
- **Entorno:** El estudio fue hecho en base a los dos datasets mencionados anteriormente, alojándose el primero en la web Kaggle y el segundo en GitHub.
- **Intervenciones:** Se usaron distintos modelos de regresión para predecir el porcentaje de partidas ganadas por cierto Pokémon y un modelo de red neuronal convolucional propio, así como un modelo de red neuronal convolucional con MobileNetV2, para analizar y predecir a qué imagen corresponde determinado Pokémon. En ambos casos se usó la plataforma de Google Colaboratory junto con el lenguaje de programación Python, mediante el cual se lograron implementar todas las librerías necesarias para el análisis, predicción y reconocimiento de datos e imágenes.
- **Análisis estadístico:** Para analizar los datos se usaron diversas librerías de Python tales como Pandas, Numpy, Sklearn; y para graficarlos se emplearon las librerías Seaborn y Matplotlib.

<https://i.ytimg.com/vi/2P27aHlH8s/maxresdefault.jpg>



Figura 1. Todos los pokémon de primera generación

<https://guidesroll.com/2013/03/pokemonium-nature-guide/>

Stat	Range
HP: 84	144 - 191
Attack: 86	81 - 151
Defense: 88	83 - 154
Sp.Att: 111	104 - 179
Sp.Def: 101	95 - 168
Speed: 60	88 - 123
Total: 530	Other Pokémon with this total

Figura 2. Ejemplo de estadísticas base de un Pokémon

Resultados

En primer lugar, para comparar los modelos de regresión se emplearon distintos métodos. Inicialmente, se usó todo el dataset original con todas las estadísticas de combate de los Pokémon. Luego, se redujeron las estadísticas a tan solo “Velocidad” y “Ataque”, debido a que en el análisis de correlación fueron las que más afectan al porcentaje de victorias de un Pokémon. Finalmente, se usó la técnica de Principle Component Analysis (PCA), la cual consiste en transformar los datos en una serie de “componentes principales” los cuales explican cierta varianza del dataset. El objetivo de este método es reducir la cantidad de características de nuestro modelo, de tal manera que se pueda simplificar y obtener resultados en un menor tiempo. Una vez se mira a la cantidad de varianza que produce cada variable independiente se decide la cantidad de componentes que se quieren para el modelo cambiando la variable “n_components”, siendo PCA el modelo de regresión que menor error dió fue el de Decision Tree con estadísticas reducidas. (Tabla 1).

Para la clasificación de imágenes se usaron dos modelos de CNN. El primero fue modelado capa por capa con funciones de keras (Gráfico 1) mientras el segundo fue una combinación del primer modelo con MobileNetV2 (Gráfico 2). Los resultados mostrados en ambos casos son aceptables, pero se muestra una gran mejoría usando MobileNetV2. Entrenando por más tiempos los modelos puede esperarse mejores resultados y tener un margen de error muy pequeño. Cambiando las muestras del dataset, podría entrenarse mejor la red, pero por lo general, suele haber imágenes problemáticas entre las muestras de imágenes de pokemon.

Tabla 1. Comparación entre los modelos de regresión.

Modelo	Todas las estadísticas	Estadísticas reducidas	PCA
SVM	0.063601	0.064739	0.099990
Decision Tree	0.053810	0.054214	0.127740
Random Forest	0.049983	0.049369	0.096757

Gráfico 1. Resultados modelo inicial

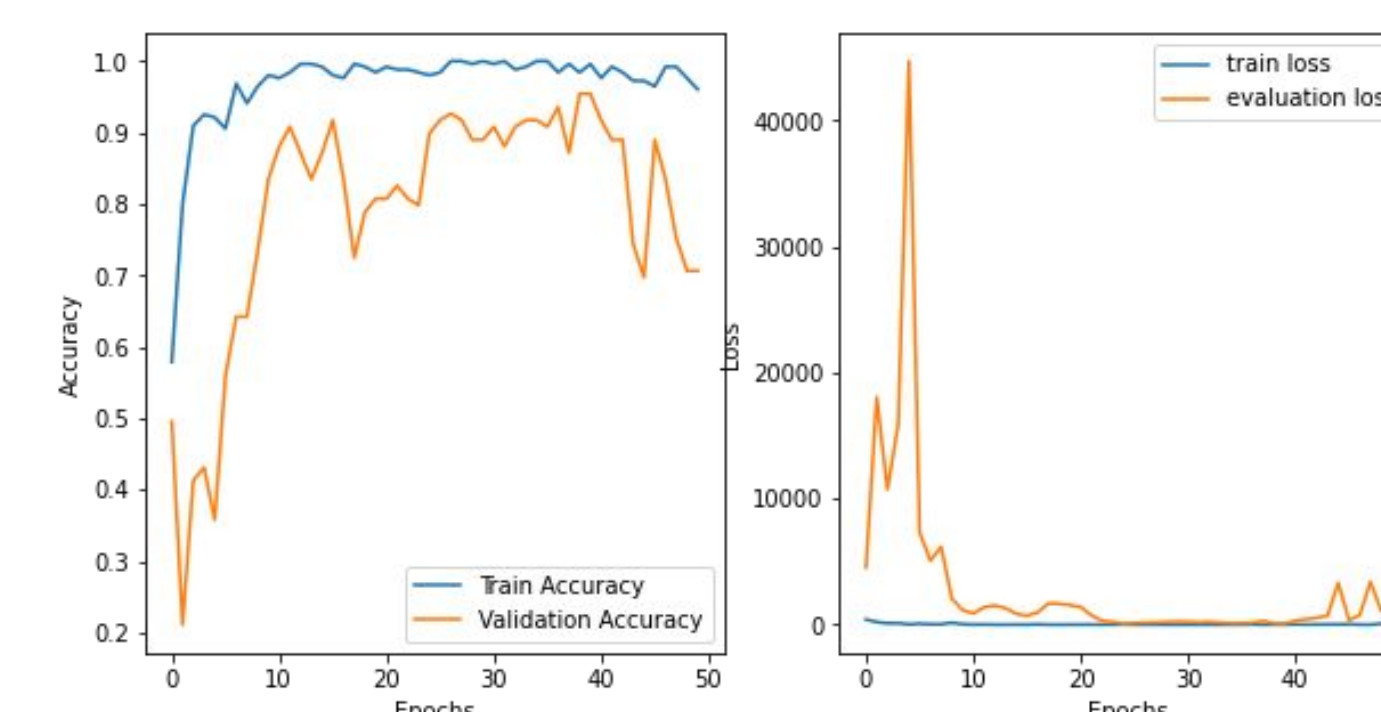
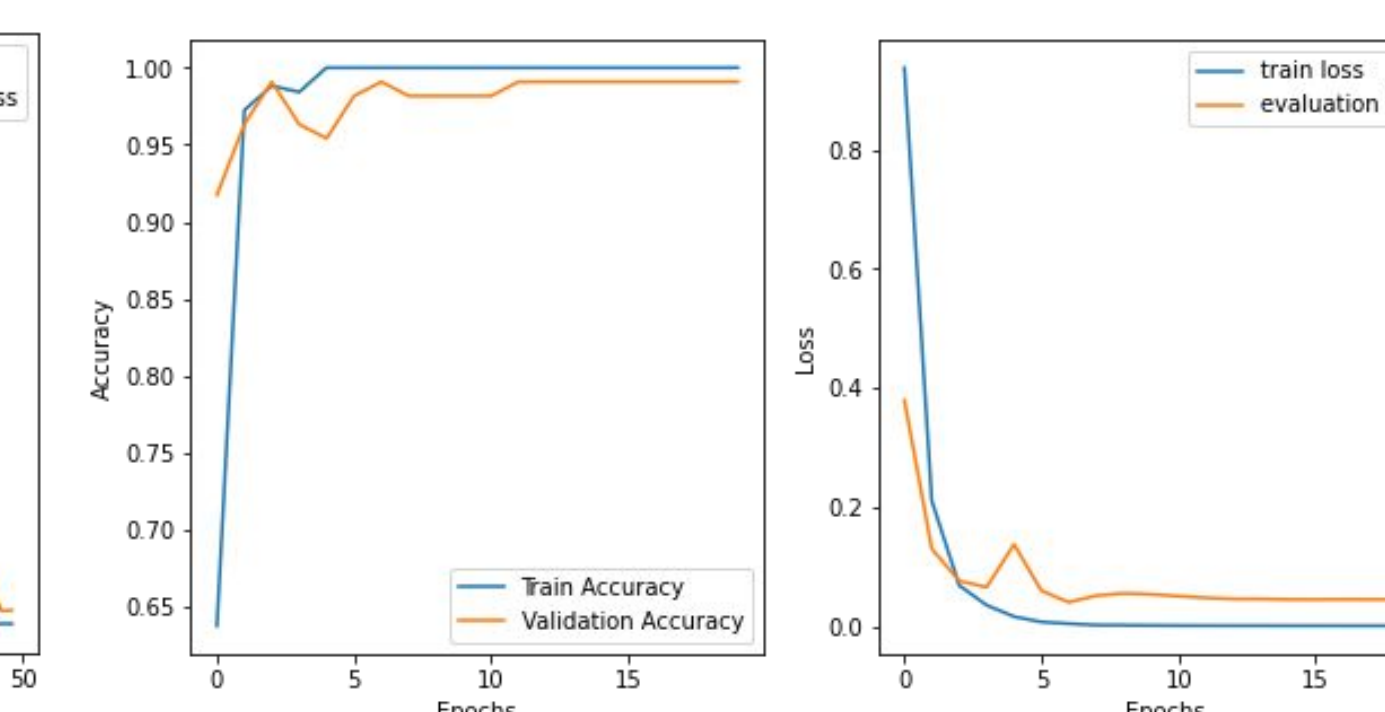


Gráfico 2. Resultados MobileNetV2



Conclusiones

- 1) Todos los modelos de regresión tuvieron un mayor error al momento de aplicarles la técnica de PCA. Esto puede deberse a que los parámetros de los modelos de regresión no fueron los más óptimos.
- 2) El modelo de regresión con el menor error fue el de Random Forest con factores reducidos. En este solo se usaron las columnas de “Ataque” y “Velocidad” para realizar la predicción.
- 3) El rendimiento usando MobileNetV2 es muy bueno a comparación del modelo creado en un primer momento el cual difícilmente obtiene los mejores resultados, necesitando de más épocas y más datos.
- 4) La calidad de los datos usados para machine learning tienen un gran impacto en el resultado de los modelos, al punto en que podría simplemente no funcionar ningún método bajo ninguna circunstancia, obteniendo un underfitting.
- 5) Trabajar con imágenes es muy exigente con la RAM. Se necesita una gran cantidad de memoria para poder trabajar con una gran cantidad de clases y muestras, razón por la que el entrenamiento durante este experimento no se pudo realizar con la totalidad de los pokemon y se trabajó con sólo 4 especies.

Trabajo Futuro

En el caso de los modelos de regresión, los resultados obtenidos mediante PCA pueden ser bastante mejorables mediante cross validation con kfolids.

Por otro lado, para mejorar los resultados obtenidos en el reconocimiento de imágenes con el primer modelo de red neuronal convolucional se tendría que ajustar las capas de la red hasta llegar a resultados similares a los obtenidos con MobileNetV2.

Información de contacto

David Rojas, Email: daferoca8@hotmail.com

Julián Tolosa, Email: 8.8tolosajulian@gmail.com

Docente: Gustavo Garzón, gustavo.garzon@saber.uis.edu.co

Referencias Bibliográficas (en formato APA)

1. Box Office Mojo (2020). Pokémon Detective Pikachu - Box Office Mojo. Recuperado el 05 de septiembre de 2020, de https://www.boxofficemojo.com/title/tt5884052/?ref_=bo_se_r_1.
2. Xataka (2019). "Pokémon GO" supera los mil millones de descargas en todo el mundo. Recuperado el 05 de septiembre de 2020, de <https://www.xatakamovil.com/aplicaciones/pokemon-go-supera-mil-millones-descargas-todo-mundo>.
3. Akshay Ashok. pokemon-image-dataset. Recuperado el 05 de septiembre de 2020, de <https://github.com/Akshay090/pokemon-image-dataset>.
4. Terminus7 T7 (2017). Pokemon Dataset - Weedle's Cave. Recuperado el 05 de septiembre de 2020, de <https://www.kaggle.com/terminus7/pokemon-challenge>.